H5 滑动解谜 · 固定 50 关

撞个正着

设计思路文档

版本 v1.0

日期 2026-11-12

地址 https://asdzza.github.io/h5_game/

目录

1. 作品信息

2. 一句话与核心体验

3. 设计目标

4. 方案选型：为什么是“碰碰消”

5. 核心规则与三种“刹车”

6. 50 关结构

7. 关卡生产与验证

8. 反馈、提示与可访问性

9. 视觉与声音

10. 范围与边界

11. 结语

页码见页脚。文档内容与 v1.0 提交版本一致。

1. 作品信息

项目	内容
作品名称	《撞个正着》
类型	2D 滑动解谜 / 休闲益智
平台	浏览器 H5，横竖屏自适应，移动端优先
关卡	固定 50 关，5 个章节
单局时长	1–3 分钟
操作	拖拽 / 鼠标 / 键盘；支持读屏
目标	清空全场，或在指定关卡只清除目标颜色
技术	原生 HTML / CSS / JavaScript，Canvas 2D，无后端、无网络请求

2. 一句话与核心体验

> 拖住一个方块，松手后它会一直滑，直到撞上墙、边界或别的方块；撞上同色方块，两块一起消失。

这句话听起来像一款普通的滑块消除游戏，真正改变决策的是它的副作用：**消除会拆掉两块"刹车"**。方块停在别的方块前面，才能借它转向或停到指定位置；可一旦撞上去，两块都会消失，下一次就没有这个停靠点了。

于是每一步都在问同一个问题：

> 这块挡路的东西，我现在是**借它停车**，还是**把它消掉换一条路**？

这就是《撞个正着》的核心：规则只有一句话，但"什么时候消"比"消哪一对"更重要。游戏不靠连锁、重力、道具或数值成长制造难度，只靠空间关系与消除时机。

3. 设计目标

1. **规则一眼能懂。** 没有第二套操作，没有资源条，没有随机掉落。玩家松手前就能预测结果。

2. **每一步都在做选择。** 如果"看到同色就消"总能过关，关卡就是假的。每关都要让顺序、停靠点或目标取舍真正影响步数。
3. **所有关卡可被验证。** 用规则模拟器与 A* 求解器算出 par、步数上限、死局和"无脑解"，不靠手感拍脑袋。
4. **低门槛，高上限。** 触屏、鼠标、键盘、读屏都能玩；色弱玩家有线条辅助；看不清可以缩放；卡关有分层提示与最优解回放。

4. 方案选型：为什么是"碰碰消"

开发前比较了三个候选：

方案	一句话	加权得分	结论
A 碰碰消	拖一个方块滑到底，撞上同色一起消失	**86**	采用，定名《撞个正着》
B 同色齐动	选一种颜色和方向，该色所有方块一起滑	62	有深度但输入绕、单步认知负荷高，放弃
C 重力轮盘	消一对相邻同色，再让重力转 90°	50	选择多但结果不可控，放弃

选择 A 的三个硬理由：

- **规则最少。** 完整规则只有四条：滑动、遇墙停、遇异色停、遇同色消。玩家可以"一眼预测"。
- **微创新落在决策上。** 消除只移除、不新增，所以每消一对等于拆掉两堵墙；"借它停车还是消它开路"是可验证的真实选择。
- **可验证性最高。** A 的 13 个精选关卡都能秒级求出 par，能自动判定贪心策略是否失败、随机乱滑能否通关；B、C 在同样预算内无法保证 50 关质量。

5. 核心规则与三种"刹车"

5.1 基础规则

1. 棋盘为 7×7 网格，边缘与墙格不可进入。
2. 每格至多一个方块，方块有五种颜色。
3. 玩家按住方块，向上下左右拖动后松手。
4. 方块沿该方向逐格滑动，直到：

- 下一格是墙或边界：停在最后一个空格； - 下一格是异色方块：停在它旁边，不推动它； - 下一格是同色方块：两块一起消失，移动块不占目标格。

1. 一次操作最多消一对，无连锁、无重力、无随机。
2. 步数用完仍未达成目标即失败；撤销会退还步数。
3. 部分关卡目标不是清空，而是"只清除指定颜色"。

5.2 三种特殊机制

三种机制都只改变"什么算停对了"，不增加按键、不增加模式。

机制	盘面图示	规则	首次出现
锚块（钉子）	方块正中的深色钉帽 + 十字槽	自己拖不动；异色照常被它挡住；同色块撞上时两块一起消失	#8「钉子户」
泊位	彩色虚线停车格 + 中心圆点	对应颜色停进去一次即永久打勾；通关要求所有泊位都停过	#45「两段路」；#50 复用
最后一对	方块右上角的小方格旗	该色只剩两块时，必须是整盘最后一撞才能消	#40「小结·最后一对」；#49 强化

- **锚块**把"刹车"从位置关系变成方块身份：它不能被挪开，只能绕开，再回来用同色撞掉。
- **泊位**把"停"变成必须命中的位置：不仅要清场，还要把指定颜色送进指定格。
- **最后一对**把"消"变成必须最后发生的动作：可以先把它当刹车挪来挪去，但不能提前消。

三种机制不是只在毕业关才出现：泊位先在 #45「两段路」单独教学，最后一对在 #49「最后一课」再练一次，到 #50 才三合一。这样玩家在 #50 需要同时处理三种约束时，已经分别见过每一种。三种机制在 #50 同场：红块先停进红泊位，才够得到被钉死的红锚块；蓝块借黄块停下，再进蓝泊位；紫块必须留到第 10 步最后一撞。毕业关的难点因此从"再省一步"变成"先停哪个、再拆哪个、哪个留到最后"。

6. 50 关结构

章节	关卡	新问题	里程碑
S1 入门	#1–#8	怎么停、怎么借块、怎么借墙	#8 首次引入锚块
S2 绕路	#9–#18	墙从刹车变成路障，从哪绕	#18 双锚块 Boss

章节	关卡	新问题	里程碑
S3 取舍	#19–#30	哪些该消、哪些必须留	#30 目标色本身被钉住
S4 耦合	#31–#40	一对解法的结果成为另一对的刹车	#40 最后一对
S5 精算	#41–#50	上限压到 par+1 / par+2，顺序链条更长	#45 泊位教学、#49 最后一对强化、#50 三合一

难度曲线不是简单"越来越多块"，而是每一章换一个问题：

- 第 1–3 关只教"滑动、停、同色消"，12 分钟内走完规则链。
- 第 4 关第一次改变目标：只清红，蓝块绿块永远消不掉，但必须被用上。
- 第 5 关目标色第一次变成两对，谁跟谁配由玩家自己决定。
- 第 6 关墙第一次把棋盘切开，玩家要选通道。
- 第 7 关停车点不再给定，要先"造"出来。
- 第 8 关锚块出现，刹车第一次不可移动。
- 第 9–18 关把"绕路"做成几何题，墙的缺口、回廊、窄门、假出口各换一种。
- 第 19–30 关用"目标切换"让非目标色变成必须保留的障碍和刹车。
- 第 31–40 关把多对颜色串成耦合链，一处停车影响下一处。
- 第 41–50 关收窄容错，#45 先教泊位、#49 再练最后一对，最后用三种"停法"做毕业考。

选关页默认开放全部 50 关（`?locked=1` 可恢复逐关解锁）：试玩时间有限的玩家可以直接查看后期关卡的机制组合；普通玩家按 1 → 50 顺序游玩，章节结构不变。

7. 关卡生产与验证

关卡不是手工拍脑袋定的。每关都走同一条产线：

1. **生成候选盘面。** 用脚本枚举颜色、墙位、目标与步数上限。
2. **求解 par。** 用 A* 在规则模拟器上求最少步数，记录最优首步数量、最差首步、死局数量。
3. **过滤"假关卡"。** 如果贪心策略或随机乱滑也能在 par 内通关，说明顺序不重要，淘汰。
4. **检查承重。** 拆掉整组墙后 par 必须下降（泊位 / 最后一对关卡允许被机制锁住、par 不降）；如果关卡有非目标色，拿掉该整色后 par 必须变化。否则那块墙/那块颜色只是装饰。
5. **人工挑选。** 在满足硬指标的候选里，选择解法形态不同、读图更干净的盘面。

6. **写入游戏并回归。** 最优解写入 `src/solutions.js`，用游戏内核逐帧回放校验，再跑全量测试。

这套产线让"50 关"不是一个营销数字，而是 50 个可复算的关卡。最终 50 关全部可解，par 分布 2–10，步数上限只比 par 多 1–2 步；每一关都有最优解与失败判定。

8. 反馈、提示与可访问性

8.1 星级

- **3 星**：步数 ≤ par。
- **2 星**：步数 ≤ par + max(1, round((上限 − par) / 2))。
- **1 星**：在上限内通关。

提示会按使用次数扣星，但通关至少保留 1 星；扣星只在本次尝试内有效，重开或换关清零。这样提示是"救急"，不是"付费跳过"。HUD 的星级行与结算同口径：用了提示后立即显示本次还能拿到的星数（如「2★ ≤ N 步 · 提示扣 1★」），不显示拿不到的 3★。

8.2 卡关与失败

- **分层提示**：第一次只给当前盘面的策略提示；第二次指出一条可行路线；第三次打开完整解法（思路引言 + 按顺序的逐步走法，每步标明方块位置与结果）。每层都明确告知会扣星。
- **死局弱提示**：后台 Worker 只验证"按剩余步数是否还赢得了"，不提前剧透。确认无解才提示"撤销一步或重开"。
- **失败诊断与回退**：步数用完时列出"还差几对 / 几个泊位"，并从历史快照里找到"最后还能赢的一步"，一键退回那里，而不是从头再来。
- **撤销倒放**：撤销不仅退步数，还会把滑行与消除反向播放，让玩家看清刚才发生了什么。
- **最优解回放**：结算页可以看本关 par 解法的逐帧演示，不影响成绩、不写存档。

8.3 可访问性

- 五种颜色各配一种边缘线型，色弱玩家不靠颜色也能区分。
- 支持触屏、鼠标、键盘（方向键选块、空格拿起、方向键滑动、Esc 放下）。
- Canvas 有完整 `aria-label`，关键操作通过 `role="status"` 播报。

- 支持日间 / 夜间主题；提供 80%–200% 棋盘缩放，320px 窄屏可用。
- 不使用振动；动效可被 `prefers-reduced-motion` 降级。

9. 视觉与声音

- **视觉**：深色石板棋盘 + 五色渐变方块，方块边缘用不同线型做色弱辅助；锚块压暗并加钉帽，泊位用虚线停车格，最后一对用方格旗。
- **主题**：深色 / 浅色两套完整配色，墙、棋盘、HUD、弹窗一起切换。
- **声音**：WebAudio 合成音效，区分滑动、撞墙、消除、通关、UI；可一键静音。
- **反馈克制**：不做震屏和振动，靠滑行、挤压、撞击停顿、消除粒子和方向箭头表达结果。



第 50 关「毕业考·三合一」实际画面

> 图：第 50 关「毕业考·三合一」。红锚块（钉子）、红 / 蓝泊位（虚线停车格）与紫色「最后一对」（方格旗）在同一盘面互相牵制。

10. 范围与边界

这一版刻意不做：

- 不做每日挑战、不做额外模式、不做内购和广告。
- 不开放关卡编辑器，不引入随机生成。
- 不为了"看起来更大"把棋盘改成 8×8；50 关全部保持 7×7，难度来自问题类型而不是尺寸。

目标是把一个规则讲清楚、把 50 关做扎实、把移动端体验打磨到可以直接玩。范围越小，每一关的验证就越充分。

11. 结语

《撞个正着》想提供的不是"消掉很多块"的爽感，而是一个更安静的瞬间：你盯着盘面，发现那块一直用来刹车的方块，现在必须被消掉；或者你必须先把它送去一个泊位，再回来拆钉子。

一句话规则，三重刹车，50 个可验证的关卡。这就是这一版想交付的东西。